



## Análise do AWS Identity and Access Management (IAM)

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Boas-vindas! Esta é a lição Análise do AWS Identity and Access Management (IAM).



## O que você aprenderá

### Principais pontos desta lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Definir o AWS Identity and Access Management (IAM).
- Relembrar os tipos de credenciais de segurança e os conceitos de usuários e perfis do IAM.
- Descrever as práticas recomendadas do IAM.

2 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Ao final desta lição, você será capaz de:

- Definir o AWS Identity and Access Management (IAM).
- Relembrar os tipos de credenciais de segurança e os conceitos de usuários e perfis do IAM.
- Descrever as práticas recomendadas do IAM.

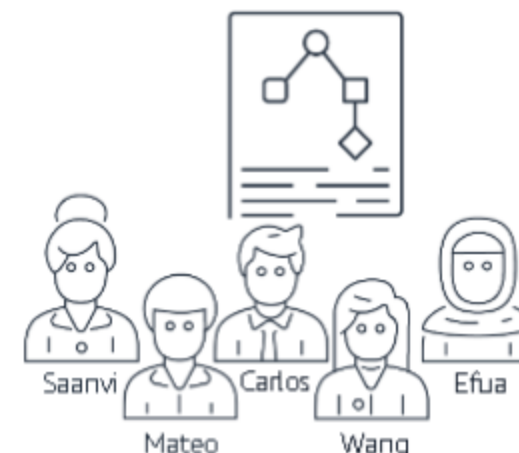


Agora, você analisará o IAM, que já foi discutido anteriormente.

## Revisão do IAM

### Com o IAM, você pode fazer o seguinte:

- Gerenciar centralmente a autenticação e o acesso aos recursos da Amazon Web Services (AWS).
- Criar **usuários**, **grupos** e **perfis**.
- Aplicar **políticas** a eles para controlar o acesso aos recursos da AWS.



4 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

O IAM é um serviço que ajuda a controlar com segurança o acesso aos recursos da AWS. Você pode gerenciar os recursos que podem ser acessados e quais ações podem ser realizadas. Por exemplo, quem pode encerrar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)?

Você também pode definir as credenciais necessárias com base no contexto, como o seguinte:

- Quem pode acessar quais serviços da AWS?
- O que o usuário ou o sistema tem permissão para fazer com o serviço?

Use o IAM para configurar a autenticação, que é a primeira etapa, pois ele controla quem pode acessar os recursos da AWS. O IAM também pode ser usado para autenticar recursos. Por exemplo, aplicações e outros serviços da AWS o usam para acesso.

O IAM é usado para configurar a autorização, que se baseia em saber quem é o usuário. A autorização controla quais recursos os usuários podem acessar e o que eles podem fazer para ou com esses recursos. O IAM reduz a necessidade de compartilhar senhas ou chaves de acesso quando você concede direitos de acesso. Também facilita a ativação ou desativação do acesso de um usuário ao

O IAM é um serviço que ajuda a controlar com segurança o acesso aos recursos da AWS. Você pode gerenciar os recursos que podem ser acessados e quais ações podem ser realizadas. Por exemplo, quem pode encerrar instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)?

Você também pode definir as credenciais necessárias com base no contexto, como o seguinte:

- Quem pode acessar quais serviços da AWS?
- O que o usuário ou o sistema tem permissão para fazer com o serviço?

Use o IAM para configurar a autenticação, que é a primeira etapa, pois ele controla quem pode acessar os recursos da AWS. O IAM também pode ser usado para autenticar recursos. Por exemplo, aplicações e outros serviços da AWS o usam para acesso.

O IAM é usado para configurar a autorização, que se baseia em saber quem é o usuário. A autorização controla quais recursos os usuários podem acessar e o que eles podem fazer para ou com esses recursos. O IAM reduz a necessidade de compartilhar senhas ou chaves de acesso quando você concede direitos de acesso. Também facilita a ativação ou desativação do acesso de um usuário ao longo do tempo e conforme apropriado.

Pense no IAM como o serviço que você pode usar para gerenciar centralmente

quem ou o que pode iniciar, configurar, gerenciar e remover recursos.

Uma entidade principal é uma pessoa ou aplicação que pode fazer uma solicitação para uma ação ou operação em um recurso da AWS.

O IAM é oferecido gratuitamente como um recurso de uma conta AWS.

## Acesso a serviços da AWS



AWS CLI



SDK



Console de Gerenciamento da AWS

### Acesso programático

- Autenticação usando um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta
- Fornece acesso a APIs, AWS Command Line Interface (AWS CLI), SDKs e outras ferramentas de desenvolvimento

### Acesso ao console

- Usa o ID da conta ou alias, nome de usuário do IAM e senha
- Solicita ao usuário um código de autenticação se a autenticação multifator (MFA) estiver ativada

Para fornecer acesso programático, crie um ID da chave de acesso e uma chave de acesso secreta e forneça-os ao usuário. Com esses dois itens, o usuário terá acesso ao seguinte:

- AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- APIs da AWS (diretamente ou por meio do AWS SDK)

Para fornecer acesso ao Console de Gerenciamento da AWS, atribua um nome de usuário e uma senha ao usuário. O Console de Gerenciamento da AWS fornece uma interface da web para a AWS.

Para maior segurança, a AWS recomenda que as contas de usuário do IAM tenham a autenticação multifator (MFA) ativada. Se a MFA estiver ativada, o usuário será solicitado a fornecer um código de autenticação adicional depois de fornecer seu nome de usuário e senha.



## Credenciais de segurança, usuários do IAM e perfis do IAM

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A seguir, você vai se aprofundar no IAM.

## Tipos de credenciais de segurança

| Tipos de credenciais           | Descrição                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endereço de e-mail e senha     | Associados a uma conta AWS (usuário-raiz)                                                                  |
| Nome de usuário e senha do IAM | Usados para acessar o console de gerenciamento da AWS                                                      |
| Chaves de acesso               | Normalmente usado com a AWS CLI e solicitações programáticas, como por meio de APIs e SDKs                 |
| MFA                            | Serve como uma camada extra de segurança<br>Pode ser ativada para usuários-raiz da conta e usuários do IAM |
| Pares de chaves                | Usados somente para serviços específicos da AWS, como o Amazon EC2                                         |

7 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Esta tabela resume os diferentes tipos de credenciais de segurança.

Cada conta AWS tem um usuário-raiz atribuído por meio da conta do usuário. O usuário-raiz da conta tem um endereço de e-mail atribuído para fins de recuperação e comunicação da conta. No entanto, a AWS recomenda não utilizar o usuário-raiz para tarefas diárias, mesmo administrativas. Em vez disso, siga as práticas recomendadas de usar o usuário-raiz apenas para criar um usuário do IAM primeiro. Depois, bloqueie com segurança as credenciais do usuário-raiz. Use essas credenciais somente quando precisar realizar as poucas tarefas de gerenciamento de contas e serviços que não puder realizar de outras formas.

Conforme mencionado no slide anterior, as credenciais de segurança de nome de usuário e senha do IAM são usadas para acessar o Console de Gerenciamento da AWS, também chamado de console. As chaves de acesso podem ser usadas para acesso programático quando são geradas para um usuário.

Por fim, para aumentar a segurança, a AWS recomenda que você aplique a MFA no usuário-raiz da conta e em todos os usuários do IAM definidos.





## Políticas e permissões (1 de 2)

| Ordem de frequência de uso |                                                       | Políticas de permissão | Limites de permissão | Políticas gerenciadas | Políticas em linha |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                            | Com base em identidade                                | ✓                      |                      | ✓                     | ✓                  |
|                            | Baseadas em recursos                                  | ✓                      |                      |                       | ✓                  |
|                            | Política de controle de serviços da organização (SCP) |                        | ✓                    |                       |                    |
|                            | Listas de controle de acesso (ACLs)                   | ✓                      |                      |                       |                    |

8 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Os tipos de política indicam o tipo das permissões definidas para usuários ou recursos. Veja a seguir os quatro tipos de política em ordem de frequência de uso:

1. As políticas baseadas em identidade permitem que um usuário anexe políticas gerenciadas e em linha a identidades do IAM, como usuários ou grupos aos quais os usuários pertencem. Um usuário também pode anexar políticas baseadas em identidade a perfis. As políticas baseadas em identidade são definidas e armazenadas na forma de documentos JSON.
2. As políticas baseadas em recurso permitem que um usuário anexe políticas em linha aos recursos. Os exemplos mais comuns de políticas baseadas em recurso são as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e as políticas de confiança de perfil do IAM. As políticas baseadas em recurso são documentos de política JSON.
  - As permissões no nível do recurso estão disponíveis somente para alguns serviços e recursos da AWS. Elas fornecem controle de acesso granular sobre objetos específicos dentro de um serviço AWS. Por



Os tipos de política indicam o tipo das permissões definidas para usuários ou recursos. Veja a seguir os quatro tipos de política em ordem de frequência de uso:

1. As políticas baseadas em identidade permitem que um usuário anexe políticas gerenciadas e em linha a identidades do IAM, como usuários ou grupos aos quais os usuários pertencem. Um usuário também pode anexar políticas baseadas em identidade a perfis. As políticas baseadas em identidade são definidas e armazenadas na forma de documentos JSON.
2. As políticas baseadas em recurso permitem que um usuário anexe políticas em linha aos recursos. Os exemplos mais comuns de políticas baseadas em recurso são as políticas de bucket do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e as políticas de confiança de perfil do IAM. As políticas baseadas em recurso são documentos de política JSON.
  - As permissões no nível do recurso estão disponíveis somente para alguns serviços e recursos da AWS. Elas fornecem controle de acesso granular sobre objetos específicos dentro de um serviço AWS. Por exemplo, uma política baseada em recurso pode listar instâncias específicas do EC2 e volumes específicos do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).
  - As permissões no nível do recurso nem sempre permitem todas as ações. Por exemplo, para instâncias do EC2, é possível especificar algumas ações, como *Reiniciar*, *Iniciar*, *Parar* e *Terminar*. No entanto, ações como *RunInstances* não podem ser especificadas, porque você

não conhece o InstanceID antes da conclusão da chamada RunInstances. Portanto, RunInstances se aplica ao Amazon EC2 como um serviço completo, mas não a um recurso específico.



ações como *RunInstances* não podem ser especificadas, porque você

não conhece o InstanceID antes da conclusão da chamada *RunInstances*. Portanto, *RunInstances* se aplica ao Amazon EC2 como um serviço completo, mas não a um recurso específico.

3. As políticas de controle de serviço (SCPs) do AWS Organizations aplicam limites de permissões ao AWS Organizations, unidades organizacionais (UOs) ou contas. As SCPs usam o formato JSON.
4. As listas de controle de acesso (ACLs) também podem ser usadas para controlar quais entidades (ou seja, usuários ou recursos) podem acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recurso, embora sejam o único tipo de política que não usa a estrutura de documento de política JSON.

## Políticas e permissões (2 de 2)

Exemplo de política  
do IAM

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "MFA-Access",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "aws:MultiFactorAuthPresent": "true"
        },
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "1.2.3.4/32"
        }
      }
    }
  ]
}
```

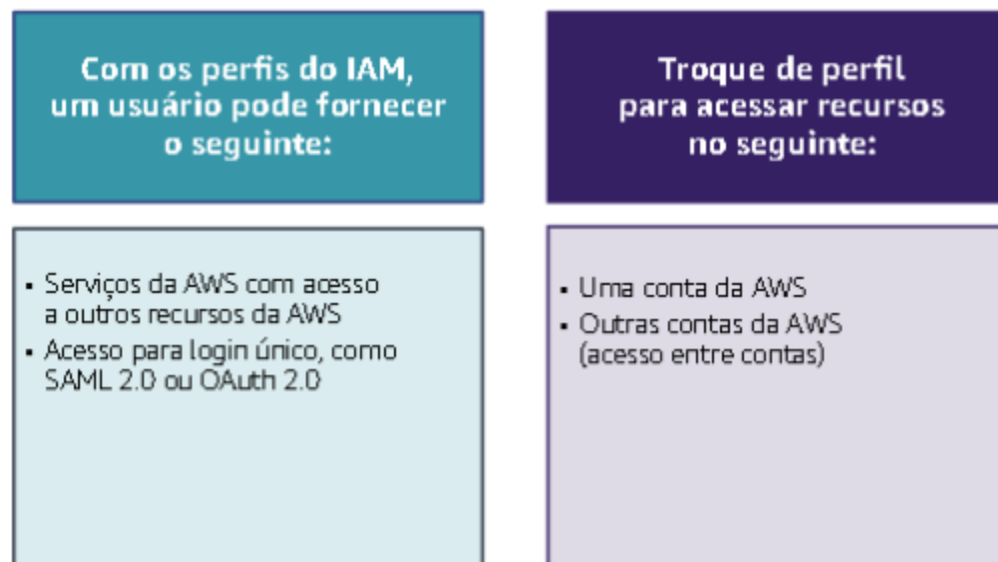
9 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Lembre-se de que a lógica de avaliação de políticas envolve as seguintes etapas:

1. Autenticar a entidade principal que fez a solicitação.
2. Processar o contexto da solicitação para determinar quais políticas se aplicam à solicitação.
3. Avaliar as políticas aplicáveis em ordem com base no tipo de política.
4. Determinar se a solicitação é permitida.

A ordem de avaliação das políticas não tem efeito sobre o resultado. Por exemplo, se um usuário tiver uma NEGAÇÃO explícita em uma de suas políticas, essa NEGAÇÃO substituirá qualquer PERMISSÃO.



Há três maneiras de usar um perfil:

- Interativamente na seção **IAM** do Console de gerenciamento da AWS
- Programaticamente com a AWS CLI
- Por meio dos AWS SDKs (chamadas de API)

Uma aplicação ou um serviço como o Amazon EC2 pode assumir um perfil. Ele faz isso solicitando credenciais de segurança temporárias para um perfil que o serviço pode usar para fazer solicitações programáticas à AWS.

Os perfis do IAM também oferecem suporte a soluções de login único (SSO). Por exemplo, um administrador do IAM pode configurar a federação do SAML 2.0 em vez de criar usuários do IAM em uma conta da AWS. Com um provedor de identidade, as identidades do usuário podem ser gerenciadas fora da AWS. Essas identidades de usuário externo podem receber permissões para acessar recursos na conta AWS.

Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos no *Guia do usuário do AWS Identity and Access Management*:

- “Perfis do IAM” em [https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id\\_roles.html](https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html)

## Exemplos de permissões do IAM

### Permissões baseadas em usuário

A que uma identidade específica tem acesso?

|        |           | Leitura | Gravação | Listar |
|--------|-----------|---------|----------|--------|
| Wang   | Recurso X | ✓       | ✓        | ✓      |
|        |           |         |          |        |
| Saanvi |           | Leitura | Gravação | Listar |
|        | Recurso Y | ✓       |          |        |
|        | Recurso Z | ✓       |          |        |

### Permissões baseadas em recursos

Quem tem acesso a um recurso específico?

|           |        | Leitura | Gravação | List |
|-----------|--------|---------|----------|------|
| Recurso X | Carlos | ✓       | ✓        | ✓    |
|           | Wang   | ✓       | ✓        | ✓    |
|           | Efua   | ✓       |          | ✓    |
|           | Mateo  |         |          | ✓    |

Um perfil define permissões para recursos. Quando o perfil é atribuído a um usuário, ele ganha as permissões definidas na função. Os perfis têm o propósito de conceder permissões baseadas em identidade (ou baseadas em usuário).

As informações a seguir descrevem o exemplo de permissões baseadas em usuário neste slide:

- O usuário Xiulan recebe um perfil que dá acesso de Leitura, Gravação e Lista no Recurso X.
- O usuário Saanvi recebe um perfil que dá acesso de Leitura aos Recursos Y e Z.

Você também pode criar permissões baseadas em recurso. Esses tipos de permissões são anexados a um recurso e especificam quem tem acesso a um recurso e quais ações podem executar nele.

No exemplo de permissões baseadas em recurso deste slide, o Recurso X só pode ser acessado por Carlos, Wang, Efua e Mateo. Carlos e Wang têm acesso de Leitura, Gravação e Lista. Efua tem o acesso de Leitura e Lista. Mateo só tem



Um perfil define permissões para recursos. Quando o perfil é atribuído a um usuário, ele ganha as permissões definidas na função. Os perfis têm o propósito de conceder permissões baseadas em identidade (ou baseadas em usuário).

As informações a seguir descrevem o exemplo de permissões baseadas em usuário neste slide:

- O usuário Xiulan recebe um perfil que dá acesso de Leitura, Gravação e Lista no Recurso X.
- O usuário Saanvi recebe um perfil que dá acesso de Leitura aos Recursos Y e Z.

Você também pode criar permissões baseadas em recurso. Esses tipos de permissões são anexados a um recurso e especificam quem tem acesso a um recurso e quais ações podem executar nele.

No exemplo de permissões baseadas em recurso deste slide, o Recurso X só pode ser acessado por Carlos, Wang, Efua e Mateo. Carlos e Wang têm acesso de Leitura, Gravação e Lista. Efua tem acesso de Leitura e Lista. Mateo só tem acesso de Lista.



acesso de Lista.

## Práticas recomendadas do IAM

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A seguir, você aprenderá sobre as práticas recomendadas do IAM.



## Práticas recomendadas

Evite usar credenciais de usuário-raiz para a administração diária.

Delegue funções administrativas de acordo com o princípio do menor privilégio.

Use perfis do IAM para fornecer acesso entre contas.

Implante a MFA para fornecer um nível adicional de segurança da conta.

13 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



As práticas recomendadas para o IAM incluem o seguinte:

1. Evite usar as credenciais de usuário-raiz da conta para administração diária. Em vez disso, ao configurar uma nova conta da AWS, defina pelo menos um novo usuário do IAM. Depois, conceda acesso ao usuário ou aos usuários para que eles possam realizar a maioria das tarefas diárias usando essas credenciais de usuário do IAM.
2. Delegue funções administrativas seguindo o princípio de menor privilégio. Conceda acesso apenas aos serviços necessários e limite as permissões nesses serviços apenas às partes necessárias. Você sempre pode conceder direitos adicionais ao longo do tempo, se necessário.
3. Use perfis do IAM para fornecer acesso entre contas. Outras práticas recomendadas para o IAM mencionadas anteriormente nesta lição incluem a configuração de políticas de senhas fortes, a ativação da MFA para todos os usuários privilegiados e a troca de credenciais regularmente. Para obter mais informações sobre as práticas recomendadas para o IAM, consulte "Práticas recomendadas de segurança no IAM" em <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html>.
4. É uma boa prática implantar a MFA para fins de segurança.



## Perguntas de verificação

1. Verdadeiro ou falso: Os profissionais de SysOps podem usar o IAM para configurar a autorização para os usuários.
2. Verdadeiro ou falso: Como prática recomendada, a AWS recomenda usar a conta-raiz para tarefas diárias.
3. Qual opção representa uma identidade do IAM?
  - a. Usuário
  - b. Política
  - c. Perfil
  - d. Orientar
  - e. List



14 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Veja a seguir as respostas às perguntas de verificação:

1. Verdadeiro ou falso: O IAM pode ser usado para configurar a autorização para os usuários.

Verdadeiro

2. Verdadeiro ou falso: Como prática recomendada, a AWS recomenda usar a conta-raiz para tarefas diárias.

Falso

3. Qual opção não representa uma identidade do IAM?

Política

## Ideias principais



15 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- O IAM usa três tipos de identidades:
  - Usuários
  - Grupos
  - Perfis
- Você pode acessar os recursos da AWS por meio do console (página web), da AWS CLI ou de forma programática.
- Uma política do IAM é um documento JSON que define permissões. Essas permissões são aplicadas a usuários, grupos e perfis.
- Ao usar perfis, os usuários podem assumir temporariamente determinadas permissões que são definidas pelo perfil.
- Não use o usuário-raiz da conta para tarefas administrativas diárias.
- Use o princípio de menor privilégio ao atribuir permissões.
- Use perfis para fornecer acesso entre contas.
- Use o MFA sempre que possível.



Esta lição inclui as seguintes conclusões:

- O IAM usa três tipos de identidades:
  - Usuários
  - Grupos
  - Perfis
- Você pode acessar os recursos da AWS por meio do console (página web), da AWS CLI ou de forma programática.
- Uma política do IAM é um documento JSON que define permissões. Essas permissões são aplicadas a usuários, grupos e perfis.
- Ao usar perfis, os usuários podem assumir temporariamente determinadas permissões que são definidas pelo perfil.
- Não use o usuário-raiz da conta para tarefas administrativas diárias.
- Use o princípio de menor privilégio ao atribuir permissões.
- Use perfis para fornecer acesso entre contas.
- Use o MFA sempre que possível.

Agradecemos sua atenção



© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este trabalho não pode ser reproduzido, distribuído, vendido ou em qualquer forma pública por escrito da Amazon Web Services, Inc. É proibido copiar, empregar ou vender para fins comerciais. Conexões, conexões ou distúrbios? Entre em contato conosco em <https://aws.amazon.com/contact-us/>. Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Agradecemos por concluir esta aula.

